

Kiến Trúc Hybrid Quantum-Classical Phát Hiện Gian Lận Tài Chính Tầng Sâu

Hệ thống: Multi-Agent AI & Qiskit

Ứng dụng: AML / Khui chuỗi Tội phạm gốc

Trạng thái: Bản thiết kế kiến trúc (Hackathon)

1. Tổng quan dự án (Executive Summary)

Bản tài liệu kỹ thuật này định hình cấu trúc một hệ thống phát hiện gian lận tài chính và rửa tiền thể hệ mới sử dụng mô hình lai **Hybrid Quantum-Classical Architecture**. Hệ thống tận dụng sức mạnh lập luận động của mạng lưới Multi-Agent AI (Cổ điển) kết hợp với khả năng xử lý bài toán tổ hợp và nhận diện cấu trúc phi tuyến tính của Máy tính lượng tử (Lượng tử).

Mục tiêu cốt lõi không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ dòng vốn cho các định chế tài chính, mà là sử dụng dòng chảy rửa tiền làm "chìa khóa" bóc gỡ toàn bộ mạng lưới tội phạm gốc phức tạp phía sau, bao gồm buôn người, giao dịch ma túy xuyên biên giới và tham nhũng cấu trúc cao tầng thông qua nguyên lý kinh điển: "Follow the money".

Tầm nhìn Chiến lược An ninh

Rửa tiền là mạch máu của thế giới ngầm. Bằng việc triệt phá các chuỗi dịch chuyển tiền bấp nhò ở tầng sâu (Layering), hệ thống trực tiếp làm tê liệt khả năng vận hành của các tổ chức tội phạm gốc.

2. Sơ đồ Luồng xử lý Kiến trúc (Architectural Pipeline)

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý phân tầng: Dữ liệu giao dịch thời gian thực được tinh lọc qua lớp cổ điển hiệu năng cao trước khi định tuyến các trường hợp dị biệt tổ hợp vào bộ xử lý lượng tử.

1	2	3	4
Ingestion & Filter	Agentic Audit	Quantum Mapping	Graph Execution
Thu thập luồng giao dịch & lọc thô rủi ro.	Suy luận cây (ToT) phân tích sâu hành vi.	Nhúng ma trận dòng tiền vào không gian Hilbert.	Xử lý vướng víu đồ thị, trả điểm rủi ro.
AutoGen / ML	LangGraph / ToT	Qiskit FeatureMap	QGNN / QAOA

3. Thiết kế các Phân hệ kỹ thuật (Component Design)

Phân hệ 1: Vòng Cổ điển - Intelligent Agentic Orchestration

Xây dựng trên nền tảng **AutoGen** và điều phối trạng thái bởi **LangGraph**. Vai trò của phân hệ này là triệt tiêu tối đa tỷ lệ báo động giả (False Positives) đối với các hành vi giao dịch thông thường và khoanh vùng các cấu trúc dòng tiền có tổ chức.

- **Transaction Ingestion Agent:** Tiếp nhận luồng dữ liệu thời gian thực, thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu giao dịch (Địa chỉ IP, Số tài khoản nguồn/đích, Vận tốc giao dịch, Thiết bị).
- **Rule & ML Screening Agent:** Chạy các thuật toán học máy truyền thống (XGBoost / Isolation Forest) để chấm điểm rủi ro cơ bản dựa trên các đặc trưng tĩnh.
- **Tree of Thought (ToT) Audit Agent:** Đối với các tài khoản vượt ngưỡng rủi ro cơ bản, Agent này kích hoạt khung tư duy cây để đánh giá đa giả thuyết độc lập (Ví dụ: Đánh giá xác suất giữa hành vi tiêu dùng đột xuất mùa lễ hội vs. Hành vi bị hack tài khoản vs. Tài khoản "Mule" gom tiền bẩn).

Phân hệ 2: Bộ định tuyến thông minh (Dynamic Routing Interface)

Nếu ToT Audit Agent xác nhận luồng giao dịch có cấu trúc phân tầng phức tạp (băm nhỏ tiền qua nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết), hàm `route_to_quantum()` trong LangGraph được kích hoạt. Hàm này thực hiện trích xuất toàn bộ mạng lưới tài khoản liên đới và chuyển đổi sang dạng ma trận đồ thị (Graph Matrix) để làm đầu vào cho phân hệ lượng tử.

Phân hệ 3: Vòng Lượng tử - Quantum Computing Module (Qiskit)

Nơi giải quyết bài toán bùng nổ tổ hợp (Combinatorial Explosion) khi các mối quan hệ đồ thị tăng theo hàm mũ — điểm nghẽn chí mạng của máy tính cổ điển.

- **Quantum State Embedding:** Sử dụng mạch tính năng **ZZFeatureMap** trong Qiskit để ánh xạ ma trận giao dịch tài chính cổ điển vào không gian lượng tử cao chiều (Hilbert Space). Các qubit đóng vai trò đại diện cho các thực thể tài khoản.
- **Quantum Entanglement Modeling:** Các cổng tương tác lượng tử (như cổng **CNOT**) được áp dụng để thiết lập sự vướng víu lượng tử giữa các qubit. Trạng thái vướng víu này đại diện cho sự liên kết/đồng thuận ngầm về mặt hành vi dịch chuyển dòng tiền giữa các tài khoản vệ tinh, giúp nhìn thấu các cấu trúc rửa tiền ẩn tàng.
- **Thuật toán cốt lõi:** Sử dụng **Quantum Graph Neural Networks (QGNN)** hoặc **QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm)** để phát hiện các chu kỳ đồ thị khép kín (nhận diện dòng tiền đi vòng để xóa dấu vết) và phân cụm mạng lưới tài khoản ma trong thời gian thực.

4. Phân tích so sánh: Hybrid Quantum vs. Phương pháp Truyền thống

Bảng phân tích dưới đây chỉ rõ lợi thế vượt trội của kiến trúc đề xuất so với các hệ thống AML/Anti-Fraud hiện hành tại các tổ chức tài chính:

Tiêu chí	Phương pháp truyền thống (Rule-based & ML cổ điển)	Kiến trúc Hybrid Quantum-Classical (Đề xuất)
Xử lý cấu trúc băm nhỏ (Smurfing/Layering)	Bị mù/Nghẽn cổ chai: Khi tiền đi qua >5 tầng tài khoản trung gian, số lượng nhánh đồ thị bùng nổ tổ hợp khiến CPU/GPU không thể tính toán real-time.	Xử lý song song lượng tử: Trạng thái chồng chập (<i>Superposition</i>) cho phép tính toán mọi lộ trình dòng tiền cùng một lúc, phát hiện chu kỳ rửa tiền trong vài giây.
Phát hiện liên kết ngầm	Rời rạc: Chỉ phân tích dựa trên mối quan hệ từng cặp tài khoản riêng lẻ, dễ bỏ sót cấu trúc tổng thể của các đường dây lớn.	Vướng víu hành vi: Sử dụng tính chất <i>Entanglement</i> để liên kết trạng thái của các tài khoản nghi vấn, bóc gỡ sự đồng thuận ngầm phi tuyến tính.
Tỷ lệ báo động giả (False Positives)	Rất cao: Hệ thống dựa trên luật cứng tạo ra hàng ngàn cảnh báo sai mỗi ngày, gây lãng phí lớn cho việc kiểm toán thủ công.	Tối ưu hóa sâu: Sự kết hợp của mạng lọc lập luận Tree of Thought (ToT) giúp loại bỏ nhiễu trước khi đưa vào phân tích lượng tử tầng sâu.

5. Bản đồ truy vết tội phạm gốc từ mạch máu rửa tiền

Khi mạch lượng tử Qiskit trả về một **Quantum Risk Score** tối cao xác nhận cấu trúc rửa tiền, hệ thống sẽ ánh xạ hành vi giao dịch ngược lại các chỉ dấu của các loại tội phạm gốc:

- Truy vết đường dây Buôn người (Human Trafficking):** Thuật toán đồ thị phát hiện các dòng tiền nhỏ, đều đặn dịch chuyển đồng bộ với tuyến đường di chuyển vật lý của các nạn nhân, nguy trang dưới dạng kiểu hối hoặc thanh toán dịch vụ ảo.
- Triệt phá mạng lưới Ma túy (Narcotics Networks):** Định vị sự vướng víu hành vi gửi tiền mặt quy mô lớn cùng thời điểm tại hàng loạt cây ATM/tài khoản rác, bóc trần toàn bộ hệ thống chân rết phân phối của băng đảng trên mặt đất.
- Chống Tham nhũng & Tài trợ khủng bố (Corruption & Terrorist Financing):** Nhận diện các dòng tiền đi xuyên qua các công ty bình phong (shell companies) đổi tên liên tục, hoặc các hợp đồng giao dịch tài sản thổi giá phi thực tế tại các thiên đường thuế.

6. Lộ trình triển khai MVP (Hackathon Deployment Strategy)

Để tối ưu hóa thời gian thực thi trong khuôn khổ một cuộc thi Hackathon, chiến lược triển khai tập trung vào việc mô phỏng hóa dòng chảy tích hợp (High-fidelity Mockup Pipeline):

- Bước 1 (Giao diện):** Sử dụng *Streamlit* hoặc *Chainlit* để xây dựng Dashboard hiển thị trực quan luồng giao dịch tài chính liên tục và cây suy luận của các Agent AI.
- Bước 2 (Giả lập Lượng tử):** Do hạn chế về phần cứng lượng tử vật lý, toàn bộ các mạch lượng tử Qiskit được thực thi trên trình giả lập hiệu năng cao **AerSimulator** tích hợp sẵn trong thư viện Qiskit.
- Bước 3 (Thuyết trình hiệu ứng):** Trực quan hóa cấu trúc mạch lượng tử (Quantum Circuit Diagram) trên slide và UI, giải thích trực tiếp ý nghĩa của kết quả đo lường xác suất trạng thái lượng tử ($|1111\rangle$) biểu thị mạng lưới giao dịch đen đồng thuận ngầm.